DIPA FILKOM 2026

PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TENTANG

Edukasi Keamanan Siber Untuk Pelajar Menggunakan
Media Simulasi *Capture The Flag* (CTF)

Oleh:
Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
M. Ali Fauzi, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.

FAKULTAS ILMU KOMPUER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

a.	Judul	:	Edukasi Keamanan Siber Untuk Pelajar Menggunakan Media Simulasi CTF
b.	Ketua Pelaksana	:	
	Nama	:	Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
	NIK/NIDN	:	2015038611171001 / 0017118604
	Pangkat /Golongan	:	Penata Muda Tk. I / III/b
	Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
	Program Studi	:	Teknik Informatika
	Bidang Keahlian	:	Keamanan Informasi
	Alamat Surel (e-mail)	:	mahendra.data@ub.ac.id
c.	Anggota Pelaksana		
	1. Nama	:	M. Ali Fauzi, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
	NIP/NIDN	:	2015028901011001 / 0001018902
	Bidang Keahlian	:	Keamanan Informasi
	2. Nama	:	Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.
	NIP/NIDN	:	2017098403141001 / 0014038405
	Bidang Keahlian	:	Keamanan Informasi
d.	Nama/NIM Mahasiswa 1	:	Mohammad Iqbal Bagas Permana / 245150701111024
	Nama/NIM Mahasiswa 2	:	Muhammad Abi Abdillah / 245150701111027
	Nama/NIM Mahasiswa 3	:	Ahmad Muflih Azhari / 245150701111030
e.	Waktu Kegiatan	:	Mei – Oktober 2026
f.	Biaya yang diperlukan	:	
	1. Sumber DIPA	:	Rp.15.000.000
	2. Sumber Lain	:	-
	3. Total	:	Rp.15.000.000
	Terbilang	:	Lima Belas Juta Rupiah

Menyetujui
Ketua BPPM FILKOM

Dr. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom.
NIP. 196504021990021001

Malang, 8 Juli 2026
Ketua Pelaksana

Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
NIK. 2015038611171001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Ir. Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP. 197105182003121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Analisis Situasi 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan 3
BAB II TARGET DAN LUARAN 4
2.1. Target 4
2.2. Luaran 4
BAB III METODE PELAKSANAAN 6
3.1. Waktu dan Tempat Kegiatan 6
3.2. Prosedur dan Metode Kerja 6
3.3. Metode Evaluasi Kegiatan 7
3.4. Strategi Keberlanjutan Pemanfaatan Platform CTF 8
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 9
BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 11
5.1. Anggaran Biaya 11
5.2. Jadwal Kegiatan 12
DAFTAR PUSTAKA 13
Lampiran 1. Deskripsi Tugas 14
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana 15
Lampiran 3. Peta lokasi mitra 27

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat meningkatkan kerentanan pelajar terhadap ancaman siber, sementara SMKN 2, 4, dan 5 Malang menghadapi permasalahan rendahnya literasi keamanan siber siswa, ketiadaan media pembelajaran interaktif berbasis praktik, minimnya eksposur terhadap skenario serangan siber nyata yang terkontrol, serta belum adanya wadah kompetisi keamanan siber terstruktur di tingkat sekolah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi dan kompetensi keamanan siber pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang melalui edukasi dan pelatihan berbasis simulasi *Capture The Flag* (CTF) yang mencakup topik kriptografi, forensik digital, dan keamanan aplikasi web, menggunakan metode pembelajaran interaktif, gamified, dan berbasis tantangan, serta diakhiri dengan kompetisi CTF internal antar peserta. Luaran kegiatan ini berupa platform simulasi CTF yang dapat digunakan secara berkelanjutan sebagai media pembelajaran jangka panjang, dengan target minimal 80% peserta menyatakan minat yang lebih tinggi terhadap keamanan siber setelah mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesiapan siswa dalam berkontribusi pada ekosistem teknologi informasi yang berkembang pesat.

Kata kunci: literasi keamanan siber, kompetisi keamanan siber, pelajar, *Capture The Flag*, gamified.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak ganda bagi kehidupan masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Di satu sisi, teknologi membuka peluang belajar yang tidak terbatas; di sisi lain, teknologi menciptakan ruang baru bagi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2023 terdeteksi 403.990.813 anomali lalu lintas jaringan di ruang siber Indonesia, dan pada periode Januari–Agustus 2024 tercatat 122,79 juta anomali lalu lintas jaringan yang didominasi aktivitas *malware* (59,26%). Tingginya intensitas ancaman ini menempatkan kelompok usia muda sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terpapar risiko tersebut, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang tidak disengaja.

SMKN 2, 4, dan 5 Malang merupakan salah satu sekolah kejuruan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kota Malang yang memiliki program keahlian di bidang Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Komputer & Jaringan. Sekolah ini mendidik ratusan pelajar yang setiap harinya berinteraksi dengan sistem komputer, jaringan, dan internet. Berdasarkan diskusi bersama pihak sekolah dan hasil observasi awal yang dilakukan tim pengusul, teridentifikasi permasalahan-permasalahan berikut yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Pertama, rendahnya literasi keamanan siber di kalangan pelajar. Meskipun siswa SMKN 2, 4, dan 5 Malang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar keamanan siber, seperti proteksi data pribadi, penggunaan kata sandi yang aman, identifikasi ancaman *phishing*, serta etika penggunaan internet yang bertanggung jawab. Kurikulum keamanan siber yang tersedia di sekolah masih bersifat teoritis dan belum mencakup praktik langsung yang membangun kompetensi teknis secara nyata.

Kedua, ketiadaan media pembelajaran keamanan siber yang interaktif dan berbasis praktik. Metode pembelajaran yang ada saat ini masih didominasi oleh ceramah dan modul teks, sehingga kurang mampu membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Pendekatan pembelajaran yang pasif ini tidak sejalan dengan karakteristik generasi muda yang lebih responsif terhadap metode belajar berbasis permainan, tantangan, dan kompetisi. Akibatnya,

transfer pengetahuan keamanan siber dari ruang kelas ke praktik nyata menjadi tidak optimal.

Ketiga, minimnya eksposur siswa terhadap skenario serangan siber nyata yang terkontrol. Siswa tidak memiliki pengalaman langsung dalam mengenali, menganalisis, dan merespons ancaman siber dalam lingkungan yang aman. Tanpa pengalaman praktis ini, kemampuan mereka dalam menghadapi insiden siber di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari akan sangat terbatas. Hal ini sangat relevan mengingat lulusan SMKN 2, 4, dan 5 Malang diproyeksikan memasuki industri teknologi informasi yang membutuhkan kompetensi keamanan siber yang andal.

Keempat, belum adanya komunitas atau wadah kompetisi keamanan siber yang terstruktur di tingkat sekolah. Kompetisi *Capture The Flag* (CTF) merupakan format kompetisi keamanan siber yang diakui secara internasional dan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan teknis peserta secara progresif. Namun, SMKN 2, 4, dan 5 Malang belum pernah mengikutsertakan siswanya secara terprogram dalam kegiatan CTF, baik karena keterbatasan pendampingan teknis maupun minimnya pemahaman tentang manfaat kompetisi tersebut bagi pengembangan kompetensi siswa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pengusul bersama mitra SMKN 2, 4, dan 5 Malang menetapkan prioritas utama program ini adalah peningkatan literasi dan kompetensi keamanan siber pelajar melalui edukasi berbasis media simulasi CTF. Pendekatan ini dipilih karena: (1) CTF mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik keamanan siber secara langsung dan terukur; (2) format kompetisi CTF terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa karena bersifat *gamified* dan menantang; (3) materi CTF dapat dikustomisasi sesuai tingkat kemampuan siswa sehingga relevan bagi pelajar SMA dan SMK; serta (4) pengalaman CTF merupakan nilai tambah yang diakui oleh industri teknologi informasi sebagai indikator kompetensi teknis kandidat. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi landasan bagi terbentuknya ekosistem keamanan siber yang lebih baik di kalangan pelajar Kota Malang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, permasalahan yang akan diselesaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan media belajar dalam format CTF mampu meningkatkan literasi keamanan siber pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang sehingga mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar keamanan siber?
2. Apakah penggunaan media belajar dalam format CTF mampu meningkatkan minat serta motivasi belajar siswa dalam bidang keamanan siber?

1.3. Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan literasi keamanan siber pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang melalui penggunaan media belajar berbasis CTF, sehingga siswa memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar keamanan siber.
2. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam bidang keamanan siber melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, *gamified*, dan berbasis tantangan dalam format simulasi CTF.

BAB II TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya literasi keamanan siber pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang, yang diukur dari peningkatan skor *pre-test* ke *post-test* pada materi keamanan siber dasar dengan target kenaikan rata-rata minimal 30% setelah mengikuti program edukasi berbasis CTF.
2. Meningkatnya minat dan motivasi belajar siswa dalam bidang keamanan siber, yang diukur dari hasil kuesioner motivasi belajar sebelum dan sesudah program, dengan target minimal 80% peserta menyatakan minat yang lebih tinggi terhadap bidang keamanan siber setelah mengikuti kegiatan simulasi CTF.
3. Terwujudnya keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi sekolah mitra, yang diukur dari tetap dimanfaatkannya platform CTF secara mandiri oleh sekolah, terbentuknya komunitas atau ekstrakurikuler keamanan siber, serta terlatihnya guru pembina yang mampu mengelola platform dan menyelenggarakan kompetisi CTF secara mandiri setelah program berakhir.

2.2. Luaran

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dijanjikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Platform CTF untuk Pelajar.

   Luaran utama kegiatan ini berupa platform simulasi CTF yang dirancang khusus untuk pelajar tingkat SMA dan SMK. Platform ini memuat kumpulan tantangan (*challenges*) keamanan siber yang dikategorikan berdasarkan topik dan tingkat kesulitan, meliputi kategori kriptografi, forensik digital, keamanan web, keamanan jaringan, dan *reverse engineering* tingkat dasar. Platform dikembangkan agar dapat diakses secara daring oleh peserta didik dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh SMKN 2, 4, dan 5 Malang maupun sekolah mitra lainnya di Kota Malang sebagai media pembelajaran keamanan siber jangka panjang. Untuk menjamin

keberlanjutan pemanfaatannya, platform beserta bank soal dan dokumentasi teknis diserahterimakan kepada sekolah mitra disertai pelatihan bagi guru pembina agar dapat dikelola secara mandiri, sebagaimana diuraikan pada Subbab Strategi Keberlanjutan.

2. Publikasi Ilmiah di Jurnal di Lingkungan Universitas Brawijaya.

   Luaran akademik kegiatan ini berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Brawijaya. Artikel memuat laporan pelaksanaan program, hasil evaluasi peningkatan literasi keamanan siber peserta, dan analisis efektivitas penggunaan media simulasi CTF sebagai metode pembelajaran keamanan siber bagi pelajar SMA dan SMK. Publikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus diseminasi hasil program kepada komunitas ilmiah yang lebih luas.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi berupa edukasi keamanan siber berbasis simulasi CTF bagi pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang. Pendekatan CTF dipilih karena mampu mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik keamanan siber dalam satu platform yang interaktif, terstruktur, dan mengukur kemampuan peserta secara langsung. Bab ini menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan, prosedur dan metode kerja, serta metode evaluasi kegiatan.

3.1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama enam bulan, mulai bulan Mei hingga Oktober 2026. Tempat pelaksanaan utama adalah Laboratorium Jaringan Berbasis Informasi Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Brawijaya, Malang. Pemilihan FILKOM sebagai tempat pelaksanaan didasarkan pada ketersediaan infrastruktur jaringan dan komputer yang memadai untuk menjalankan platform CTF, serta kedekatan lokasi dengan tim pelaksana. Peserta yang diundang adalah siswa SMKN 2, 4, dan 5 Malang, yang hadir secara langsung ke kampus FILKOM untuk mengikuti sesi pelatihan dan kompetisi CTF.

3.2. Prosedur dan Metode Kerja

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahap. Waktu pelaksanaan tiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 1. Penjelasan tiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 — Persiapan.

   Tim pelaksana melakukan koordinasi awal dengan pihak SMKN 2, 4, dan 5 Malang untuk menyepakati jadwal kegiatan, jumlah peserta, dan materi yang akan disampaikan. Pada tahap ini dilakukan pula pengembangan dan pengujian platform CTF, penyusunan soal-soal tantangan (*challenges*) yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan pelajar SMA/SMK, serta penyiapan modul panduan peserta.
2. Tahap 2 — Pelaksanaan Edukasi dan Pelatihan CTF.

   Peserta mengikuti serangkaian sesi edukasi. Setiap sesi mencakup dua bagian:

   a. pemaparan materi keamanan siber oleh narasumber dari tim pelaksana, meliputi topik kriptografi dasar, keamanan jaringan, forensik digital, keamanan aplikasi web, dan etika digital; serta

b. praktik langsung mengerjakan tantangan CTF pada platform yang telah disiapkan.

Selain itu, dilakukan pengisian instrumen *pre-test* untuk mengukur kondisi awal literasi keamanan siber dan motivasi belajar peserta.

3. Tahap 3 — Kompetisi CTF Internal.

   Sebagai puncak program, diselenggarakan kompetisi CTF internal yang diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Kompetisi ini bersifat tim, menggunakan platform CTF yang sama dengan yang digunakan selama pelatihan, dan memuat soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih bervariasi. Kompetisi dirancang untuk menguji sejauh mana peserta telah menguasai materi yang diajarkan sekaligus membangkitkan semangat kompetitif yang sehat di antara peserta.

4. Tahap 4 — Evaluasi dan Pelaporan.

   Tim pelaksana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil kegiatan, menyusun laporan akhir, dan mempersiapkan naskah artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Brawijaya.

3.3. Metode Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua instrumen utama yang disesuaikan dengan dua rumusan masalah program. Pertama, evaluasi literasi keamanan siber dilakukan dengan metode *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan sebelum kegiatan pelatihan dimulai (Tahap 2), sedangkan *post-test* diberikan setelah seluruh sesi pelatihan selesai (Tahap 3). Kedua tes memuat butir soal yang mengukur pemahaman peserta terhadap konsep-konsep keamanan siber dasar. Keberhasilan program ditentukan jika rata-rata skor peserta meningkat minimal 30% dari *pre-test* ke *post-test*.

Kedua, evaluasi minat dan motivasi belajar dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang diadaptasi dari instrumen motivasi belajar yang telah tervalidasi. Kuesioner diisi oleh peserta sebelum program dimulai dan setelah program berakhir. Keberhasilan program ditentukan jika minimal 80% peserta menyatakan tingkat minat dan motivasi yang lebih tinggi terhadap bidang keamanan siber setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam laporan akhir serta artikel ilmiah sebagai luaran program.

3.4. Strategi Keberlanjutan Pemanfaatan Platform CTF

Agar manfaat program tidak berhenti pada saat kegiatan selesai, tim pengusul menyusun strategi keberlanjutan pemanfaatan platform CTF di sekolah mitra sebagai berikut: (1) serah terima platform (handover), yaitu platform CTF beserta bank soal dan dokumentasi teknisnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola secara mandiri dan tetap dapat diakses secara daring tanpa biaya lisensi; (2) pelatihan pengelola (train-the-trainer), yaitu minimal dua sampai tiga guru pembina dilatih agar mampu mengoperasikan platform, memperbarui soal tantangan, dan menyelenggarakan kompetisi CTF secara mandiri; (3) pembentukan komunitas keamanan siber, yaitu dibentuknya klub atau ekstrakurikuler CTF di sekolah sebagai wadah latihan rutin sekaligus sarana regenerasi peserta pada angkatan berikutnya; (4) integrasi ke kegiatan sekolah, yaitu materi dan platform diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun muatan pembelajaran produktif keahlian Teknik Komputer & Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak; serta (5) pendampingan dan pemutakhiran berkala, yaitu tim pengusul menyediakan pendampingan pascaprogram dan pembaruan bank soal secara periodik melalui kerja sama berkelanjutan antara Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan sekolah mitra.

BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di bidang ilmu komputer dan teknologi informasi yang terkemuka di Indonesia. FILKOM mengemban visi untuk menjadi fakultas yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan dan penerapan ilmu komputer serta informatika. Secara kelembagaan, FILKOM merupakan hasil transformasi dari Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (PTIIK) yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 516/SK/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 dengan mengacu pada SK Ditjen Dikti Nomor 163/KEP/DIKTI/2007 tentang penataan dan kodifikasi program studi. PTIIK sendiri merupakan integrasi dari Program Studi Ilmu Komputer yang telah beroperasi sejak 2002 di Fakultas MIPA dan Program Studi Teknik Perangkat Lunak yang berjalan sejak 2007 di Fakultas Teknik UB, keduanya digabungkan karena memiliki keselarasan dalam substansi keilmuan yang ditekuni.

Saat ini FILKOM menyelenggarakan lima program studi jenjang sarjana, yakni S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada jenjang pascasarjana, FILKOM menyelenggarakan Program S2 Ilmu Komputer. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri terhadap tenaga ahli di bidang teknologi, FILKOM terus memperluas jangkauan pendidikannya. Pada tahun 2025, FILKOM berhasil mendirikan dua program studi baru di jenjang pascasarjana, yaitu S3 Ilmu Komputer yang berfokus pada riset lanjutan di berbagai bidang ilmu komputer, serta S2 Sistem Informasi yang berorientasi pada pengelolaan data dan sistem informasi organisasi. Selain itu, dua program sarjana baru, yaitu S1 Kecerdasan Buatan dan S1 Keamanan Siber, juga sedang dalam tahap persiapan pendirian. Keberadaan program S1 Keamanan Siber yang sedang dipersiapkan ini semakin memperkuat relevansi FILKOM sebagai institusi yang memiliki kapasitas akademis dan teknis untuk menyelenggarakan program edukasi keamanan siber seperti yang diusulkan dalam kegiatan pengabdian ini.

FILKOM memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan riset inovatif yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan penelitian di FILKOM didukung oleh sejumlah laboratorium yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi, termasuk laboratorium yang bergerak di bidang keamanan informasi dan jaringan komputer. Kapasitas laboratorium inilah yang menjadi salah satu dasar kelayakan FILKOM sebagai tempat pelaksanaan program pelatihan dan simulasi CTF untuk pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang. Di samping itu, FILKOM secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga

riset, perguruan tinggi mitra, serta industri teknologi di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bukti nyata jejaring kerja sama internasional yang dimiliki, FILKOM UB telah menjalin kemitraan strategis yang intensif dengan IBM, salah satu perusahaan teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di dunia. Bentuk dukungan yang diberikan IBM kepada FILKOM mencakup beberapa hal berikut:

- Akses penuh terhadap ribuan produk perangkat lunak IBM yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika FILKOM untuk keperluan pembelajaran dan penelitian secara berlisensi dan tanpa biaya.
- Dukungan pelatihan dan pendampingan teknis secara intensif dalam pengelolaan infrastruktur perangkat keras FILKOM yang menggunakan produk-produk IBM.
- Pemberian sertifikasi IBM DB2 Academy kepada seluruh civitas akademika PTIIK/FILKOM UB sebagai pengakuan kompetensi teknis di bidang basis data.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi, bersama dengan pendidikan dan penelitian. Di lingkungan FILKOM, seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komputer (BPPM FILKOM). BPPM FILKOM merupakan lembaga di bawah Dekan FILKOM yang dalam pelaksanaan hariannya berada di bawah supervisi Wakil Dekan bidang Akademik. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua BPPM yang didampingi oleh seorang Sekretaris dan didukung oleh staf administrasi. Keberadaan BPPM FILKOM menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan, termasuk program edukasi keamanan siber berbasis CTF untuk pelajar SMKN 2, 4, dan 5 Malang ini, dilaksanakan secara terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan pengabdian di tingkat fakultas.

Dalam menjalankan fungsi pemantauan dan penilaian mutu kegiatan pengabdian, BPPM FILKOM dibantu oleh BPP di tingkat program studi yang beranggotakan dua hingga tiga orang. BPPM juga dapat berkoordinasi langsung dengan kepala laboratorium terkait guna memastikan ketersediaan fasilitas dan dukungan teknis yang dibutuhkan. Untuk kegiatan pengabdian ini, koordinasi dengan Laboratorium Keamanan Informasi dan Laboratorium Jaringan Komputer FILKOM menjadi kunci dalam memastikan kesiapan infrastruktur platform CTF yang akan digunakan selama pelatihan dan kompetisi. Dengan demikian, FILKOM UB memiliki kelayakan yang memadai untuk menjadi penyelenggara program pengabdian kepada masyarakat bidang keamanan siber ini.

BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini sebesar delapan juta rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Bahan Habis Pakai

No.	Barang / Bahan	Deskripsi Penggunaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1	ATK	ATK untuk kegiatan workshop	50	paket	25.000	1.250.000
2	Flashdisk	Flashdisk untuk dipakai saat workshop	25	buah	70.000	1.750.000
Jumlah Biaya Bahan Habis Pakai						**3.000.000**

Bantuan Biaya Transportasi/Perjalanan

No.	Justifikasi Perjalanan	Tujuan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Bantuan transportasi	Bantuan transportasi peserta	50	Orang	50.000	2.500.000
2	Biaya transportasi	Biaya transportasi survei ke mitra	5	Orang	150.000	750.000
Jumlah Biaya Transportasi						**3.250.000**

Operasional Lain

No.	Jenis/Bahan	Justifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Sewa VPS	Sebagai server CTF	3	Bulan	1.000.000	3.000.000
2	Sewa AI Tools	Sebagai generator permasalahan CTF	5	Bulan	400.000	2.000.000
3	Sewa domain	Selamat alamat domain CTF	1	Domain	250.000	250.000
4	Konsumsi pelatihan	Snak dan makan siang peserta dan tim pengabdian selama pelatihan	60	Orang	50.000	3.000.000
5	Konsumsi rapat	Konsumsi rapat tim pengabdian	10	Orang	50.000	500.000
Jumlah Biaya Operasional Lain						**8.750.000**

Rekapitulasi Anggaran

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah Biaya
1	Bahan habis pakai	3.000.000
2	Perjalanan/transport	3.250.000
3	Operasional lain	8.750.000
	Jumlah	**15.000.000**

5.2. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan Mei hingga Oktober 2026, dengan perincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Lini Masa Tahapan Kegiatan Pengabdian

No.	Tahap	2026					
		Mei	Juni	Juli	Agu.	Sept.	Okt.
1	Persiapan						
2	Pelaksanaan Edukasi dan Pelatihan CTF						
3	Kompetisi CTF Internal						
4	Evaluasi dan Pelaporan						

DAFTAR PUSTAKA

Fathurrosy, H., & Handaga, B. (2025). *Pengembangan sistem Capture the Flag dan Attack-Defense untuk persiapan kompetisi Gemastik*. Prosiding Kolokium Riset Mahasiswa.

Kartasasmita, D. G., & Timur, F. G. C. (2025). *Capture the Flag (CTF) implementation in the Informatics Engineering Study Program Indonesia Defense University*. Journal of Engineering Education Transformations, 38(4), 38–44.

Sugiyarto, M. F., Yasa, R. N., Girinoto, G., Setiawan, H., & Wicaksono, H. R. (2025). *Spaticrypt: Platform edukasi kriptografi berbasis web dengan konsep gamifikasi Capture-the-Flag dan integrasi chatbot kecerdasan buatan sebagai asisten virtual*. Jurnal Ilmiah Keamanan Siber dan Kriptologi, 19(1), 39–47.

Syah, H. N. R., Rahma, F., & Huda, S. N. (2024). *Kajian literatur: Gamifikasi edukasi keamanan siber dengan konsep Capture the Flag*. Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, Sistem Informasi, dan Teknik Informatika (SNESTIK), 390–396.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Deskripsi Tugas

No	Nama/Gol/Bidang Keahlian/Instansi	Tugas dalam Pengabdian Jam Tugas per Bulan
1.	Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D. III/b Bidang Ilmu: Keamanan Informasi Teknik Informatika FILKOM UB	1. Koordinasi Tim 2. Perencanaan Kegiatan 3. Pembuatan Platform CTF 4. Pelaporan dan Publikasi Total Jam : 4 jam per Minggu x 4 minggu x 6 bulan
2.	M. Ali Fauzi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. III/c Bidang Ilmu: Keamanan Informasi Teknik Informatika FILKOM UB	1. Perencanaan Kegiatan 2. Pembuatan Platform CTF 3. Pelaporan dan publikasi Total Jam : 4 jam per Minggu x 4 minggu x 6 bulan
3.	Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom. III/b Bidang Ilmu: Keamanan Informasi Teknik Informatika FILKOM UB	1. Perencanaan Kegiatan 2. Pembuatan Platform CTF 3. Perancangan dan Analisis Evaluasi Total Jam : 4 jam per Minggu x 4 minggu x 6 bulan
5.	Muhammad Iqbal Bagas Permana Mahasiswa 1	1. Support Perencanaan Kegiatan 2. Support Pembuatan Platform CTF 3. Support Pelaksanaan Pelatihan
6.	Muhammad Abi Abdillah Mahasiswa 2	1. Support Perencanaan Kegiatan 2. Support Pembuatan Platform CTF 3. Support Pelaksanaan Pelatihan
7	Ahmad Muflih Azhari Mahasiswa 3	1. Support Perencanaan Kegiatan 2. Support Pembuatan Platform CTF 3. Support Pelaksanaan Pelatihan

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	:	Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
2.	Jabatan fungsional	:	Asisten Ahli
3.	Jabatan Struktural	:	-
4.	NIK	:	201503 861117 1001
5.	NIDN	:	001 711 8604
6.	Tempat dan tanggal lahir	:	Malang, 17 November 1986
7.	Alamat Rumah	:	Perum Bandulan Permai C49, Bandulan, Sukun, Malang
8.	Nomor HP	:	081805090240
9.	Alamat Kantor	:	Jalan Veteran, Lowokwaru, Kota Malang
10.	No. Telepon / Faks	:	(0341) 577911
11.	Alamat e-mail	:	mahendra.data@ub.ac.id
12.	Lulusan yang telah dihasilkan	:	S1 = 63 orang; S2 = 1; S3 = 0
13.	Mata Kuliah yang Diampu		1. Jaringan Komputer 2. Keamanan Jaringan

B. Riwayat Pendidikan

Tempat Pendidikan	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kumamoto University
Bidang Ilmu	Sistem cerdas	Jaringan Komputer	*Cybersecurity*
Tahun masuk-Lulus	2005-2010	2012-2014	2019-2022
Judul Skripsi/Tesis	Pendeteksian Wajah Secara Cepat Menggunakan Teknik *Windowing* Dengan Ciri Rambut Dan Kulit	Pemilihan *Backup Node* Untuk Reduksi *Feedback Implosion* Pada *Reliable Multicast Protocol* Dengan	*Incremental Learning Algorithms for Network Intrusion Detection Systems*

Tempat Pendidikan	S-1	S-2	S-3
		Estimasi *Bandwidth Availability* Dan *Packet Loss*	
Nama Pembimbing	1. Drs. M. Arif Rahman, M.Kom. 2. Dewi Yanti L, S.Kom., M.Kom.	Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.	Prof. Dr. Eng. Masayoshi Aritsugi

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2024	Sistem Pendeteksian Intrusi Pada Jaringan Komputer Menggunakan Algoritma Pembelajaran Mesin	DIPA	50,000,000
2	2024	Autentikasi Biometrik Menggunakan Teknologi Penjaga Privasi	DIPA	10,000,000
2	2023	Rancang Bangun Infrastruktur Pengembangan Sistem Pendeteksi Intrusi Pada Lingkungan IoT	DIPA	10,000,000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2024	Pelatihan Manajemen Konfigurasi Infrastruktur Jaringan Pintar Berbasis Software Defined Network (SDN) Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Dan Pengelolaan Sumber Daya	DIPA	10,000,000
2	2023	Peningkatan Kompetensi Masyarakat dalam Menggunakan Teknologi Jaringan Komputer Lanjut untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing di Era Digital	DIPA	10,000,000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor / Tahun	Nama Jurnal
1	*Improving the Classification of Unexposed Potsherd Cavities by Means of Preprocessing*	15 / 5 / 2024	Information
2	*T-DFNN: An Incremental Learning Algorithm for Intrusion Detection Systems*	9 / - / 2021	IEEE Access
3	Implementasi Teknologi Virtualisasi Berbasis Kontainer untuk Perangkat *Internet of Things* pada Pertanian Presisi	3 / 1 / 2019	CYBERNETICS

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	*International conference on sustainable information engineering and technology (SIET)*	*Combating Imbalanced Data in the Internet of Things Intrusion Detection Systems: A Cascade Model Approach*	Kuala Lumpur, Malaysia, 2024
2	*International conference on sustainable information engineering and technology (SIET)*	*Leveraging Convolutional Neural Networks Preprocessing for Accurate Age and Gender Classification in Personalized Nutrition*	Kuala Lumpur, Malaysia, 2024
3	*International Conference On Multidisciplinary Applications of Information Technology (ICOMIT)*	*A Systematic Approach to Detect SQL Injection Vulnerabilities in WordPress-Based Web Apps*	Semarang, Indonesia, 2023
4	*International conference on sustainable information engineering and technology (SIET)*	*Resource Efficient Intrusion Detection Systems for Internet of Things Using Online Machine-learning Models*	Bali, Indonesia, 2023
5	*International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM)*	*An incremental learning algorithm on imbalanced data for network intrusion detection systems*	Okayama, Japan, 2022
6	*International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)*	*AB-HT: An Ensemble Incremental Learning Algorithm for Network Intrusion Detection Systems*	Bandung, Indonesia, 2022
7	*International conference on sustainable information engineering and technology (SIET)*	*The defense against ARP spoofing attack using semi-static ARP cache table*	Malang, Indonesia, 2018

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

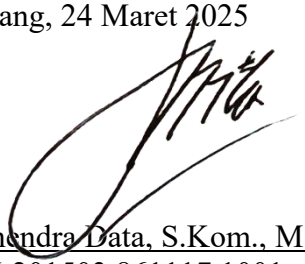
No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Pelaksanaan	Respons Masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dana DIPA FILKOM.

Malang, 24 Maret 2025



Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
NIK 201503 861117 1001

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : M. Ali Fauzi, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
2. Jabatan fungsional : Lektor
3. Jabatan Struktural : -
4. NIK : 2015028901011001
5. NIDN : 0001018902
6. Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 01 Januari 1989
7. Alamat Rumah : Perumahan Latansa B31, Malang
8. Nomor HP : +6285888815607
9. Alamat Kantor : Jalan Veteran, Lowokwaru, Kota Malang
10. No. Telepon / Faks : (0341) 577911
11. Alamat *e-mail* : moch.ali.fauzi@ub.ac.id
12. Lulusan yang telah dihasilkan : S1 = 108 orang : S2 = 1 : S3 = 0
13. Mata Kuliah yang Diampu : 1. Matematika Komputasi
    2. Kecerdasan Buatan
    3. Desain dan Analisis Algoritma
    4. Keamanan Informasi

B. Riwayat Pendidikan

Tempat Pendidikan	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Norwegian University of Science and Technology
Bidang Ilmu	Teknik Informatika	Teknik Informatika	Information Security and Communication Technology
Tahun masuk-Lulus	2007-2011	2011-2013	2019-2023
Judul Skripsi/Tesis	Pengembangan Aplikasi Penentu Waktu Shalat Otomatis Pada Smartphone Berbasis Android Dengan Penggunaan Global Positioning System (GPS)	Term Weighting Berbasis Indeks Buku Dan Kelas Untuk Perangkingan Dokumen Berbahasa Arab	The Impact of Stress on Healthcare Staffs' Cybersecurity Practices
Nama Pembimbing	- Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D., IPM. 1. -Prof. Dr.Agus Zainal Arifin, S.T., M.Kom	-Prof. Dr.Agus Zainal Arifin, S.T., M.Kom -Dr. Anny Yuniarti, S.T., M.Comp.Sc	-Prof. Bian Yang - Prof. Christoph Busch

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

1	2024	Autentikasi Biometrik Menggunakan Teknologi Penjaga Privasi	DIPA	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Comparative *Analysis* Between Individual, Centralized, and Federated Learning for Smartwatch Based Stress Detection.	12/10/2022	Journal of Personalized Medicine
2	Investigation into Phishing Risk Behaviour among Healthcare Staff.	13/8/2022	Information
3	A Comprehensive Assessment of Human Factors in Cyber Security Compliance toward Enhancing the Security Practice of Healthcare Staff in Paperless Hospitals	13/7/2022	Information
4	Assessing the Legal Aspects of Information Security Requirements for Health Care in 3 Countries: Scoping Review and Framework Development.	9/2/2022	JMIR Human Factors
5	*Artificial intelligence*–based framework for analyzing health care staff security practice: Mapping review and simulation study.	9/12/2021	JMIR medical informatics
6	Cyberbullying identification in twitter using support vector machine and information gain based feature selection.	18/3/2020	Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science
7	Human tracking by using multiple methods and weighted products	13/1/2019	Signal, Image and Video Processing
8	Word2Vec model for sentiment *analysis* of product reviews in Indonesian language.	9/1/2019	International Journal of Electrical and Computer Engineering

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	ACM International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET)	Multi-Party Privacy Policy Management in the Context of Health Monitoring: An Exploratory Study	Bali, 24-25 Oktober 2023
2	IEEE International Conference on Emerging Trends in Networks and Computer Communications (ETNCC)	Identifying Sexual Predators in Chats Using SVM and Feature Ensemble	Windhoek, Namibia, 16-18 Agustus 2023
3	IEEE Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)	Correlating Healthcare Staff's Stress Level and Cybersecurity Practices in Norway	Cairo, Mesir, 15-16 Juli 2023
4	IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)	Examining the Relationship Between Stress Levels and Cybersecurity Practices Among Hospital Employees in Three Countries: Ghana, Norway, and Indonesia	Torino, Italia, 27-29 Juni 2023
5	ACM International Conference on Management Science and Industrial Engineering	Behaviour coding approach for assessing pitfalls in a questionnaire instrument towards assessing healthcare security practice	Chiang Mai, Thailand, 27-29 April 2023
6	ACM International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET)	Improving Stress Detection Using Weighted Score-Level Fusion of Multiple Sensor	Malang, 22 November 2022
7	IEEE International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTASCE)	Examining the Effect of Feature Normalization and Feature Selection for Logistic Regression Based Multimodal Stress Detection	Istanbul, Turki, 30 Oktober – 1 November 2022
8	IEEE International Conference on AI in Cybersecurity (ICAIC)	Analysing digital evidence towards enhancing healthcare security practice: The KID model	Victoria, TX, USA, 24-26 Mei 2022
9	25th Pan-Hellenic Conference on Informatics	Assessing the	Volos, Greece, 26 - 28 November 2021

		effect of human factors in healthcare cyber security practice: An empirical study.	
10	16th International Conference on Availability, Reliability and Security	Examining the link between stress level and cybersecurity practices of hospital staff in Indonesia	Online, 17-19 Agustus 2021
11	pHealth 2021	Continuous stress detection of hospital staff using smartwatch sensors and classifier ensemble	Online, 8-10 November 2021
12	Future Technologies Conference (FTC) 2020	Audiouth: Multi-factor authentication based on audio signal	Online, 5-6 November 2020
13	ICACIn 2020	PassGAN for Honeywords: Evaluating the Defender and the Attacker Strategies	Online, 12-13 April, 2020
14	IEEE International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)	Workflow-based anomaly detection using machine learning on electronic health records' logs: A Comparative Study	Online, 16-18 Desember 2020
15	IEEE International Conference on Big Data	Comparative *analysis* of machine learning methods for analyzing security practice in electronic health records' logs	Online, 10-13 Desember 2020
16	IEEE 44th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)	Password guessing-based legacy-UI honeywords generation strategies for achieving flatness	Online, 13-17 Juli 2020
17	IEEE Intl Conference on Intelligent Data and Security (IDS)	PassGAN based honeywords system for machine-generated passwords database	Online, 25-27 Mei 2020
18	IEEE 8th international *Workshop* on biometrics and forensics (IWBF)	Ensemble method for sexual predators identification in online chats	Online, 29-30 April 2020
19	IEEE International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)	PassGAN-based honeywords system	Las Vegas, US, 5-7 Desember 2019

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Metode Deteksi Dan Estimasi Jarak Halangan Pada Kursi Roda Pintar	2016	Paten biasa	P00201606244
2	Kendaraan Listrik Mini Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Keterbatasan Lumpuh Seluruh Tubuh Dengan Pengendali Berdasarkan Pergerakkan Bola Mata Pengguna	2017	Paten biasa	P00201703866

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Pelaksanaan	Respons Masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Best Presenter at IEEE International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI 2017), Dubai, United Arab Emirates	ISCBI committee	2017
2	Best Paper Award at the International Conference of Advanced Computing and Informatics 2020 (ICACIN 2020) in Casablanca, Morocco	ICACIN committee	2020
3	Dosen Junior dengan Publikasi Terbaik pada UB AWARD IN SCIENCE	Universitas Brawijaya	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dana DIPA FILKOM.

Malang, 24 Maret 2025
Anggota Peneliti



M. Ali Fauzi, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
NIK 2015028901011001

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.
2. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
3. Jabatan Struktural : -
4. NIK : 2017098403141001
5. NIDN : 0014038405
6. Tempat dan tanggal lahir : Malang, 14 Maret 1984
7. Alamat Rumah : Jl. Bantaran Barat II / 19 Malang
8. Nomor HP : 0817538250
9. Alamat Kantor : Jalan Veteran, Lowokwaru, Kota Malang
10. No. Telepon / Faks : (0341) 577911
11. Alamat *e-mail* : fariz@ub.ac.id
12. Lulusan yang telah dihasilkan : S1 = 65 orang : S2 = 0 : S3 = 0
13. Mata Kuliah yang Diampu : 1. Jaringan Komputer
    2. Keamanan Informasi
    3. Keamanan Jaringan
    4. Keamanan Sistem
    5. Administrasi Sistem Server

B. Riwayat Pendidikan

Tempat Pendidikan	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	-
Bidang Ilmu	Teknik Elektro	Teknik Informatika	-
Tahun masuk-Lulus	2002-2009	2010-2016	-
Judul Skripsi/Tesis	Aplikasi *Firewall Client-Server* Berbasis Metode *Port Knocking*	Optimasi Pemilihan Layanan *Streaming* Multimedia Berbasis UPnP untuk Kondisi Dinamis	-
Nama Pembimbing	1. R. Arief Setyawan, S.T., M.T. 2. Ir. Muhammad Aswin, M.T.	1. Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. 2. Baskoro Adi Pratomo, S.Kom., M.Kom.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2020	*Cloud*-based Middleware for Syntactical Interoperability in Internet of Things	-	-
2	2020	Developing Actor-Based Middleware as Collector System for Sensor Data in Internet of Things (IoT)	-	-
3	2021	Internet of Things (IoT) *Cloud* Platform Using MQTT End-to-*Cloud* Architecture	-	-

4	2021	Implementation of Lossy Compression Method for Storage Saving on Fog Computing	-	-
5	2021	Implementasi Algoritme Lightweight Cryptography pada Modul Komunikasi Internet of Things (IoT)	DIPA	13.400.000
6	2022	Mekanisme Penjaminan Kerahasiaan dan Integritas Data IoT Menggunakan Protokol Chaskey-12 pada Skenario Komunikasi Sensor-Gateway-*Cloud*	DIPA	10.000.000
7	2023	Rancang Bangun Infrastruktur Pengembangan Sistem Pendeteksi Intrusi Pada Lingkungan IoT	DIPA	10.000.000
8	2024	Autentikasi Biometrik Menggunakan Teknologi Penjaga Privasi	DIPA	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2020	Pengembangan Sistem Reservasi Rujukan Pasien pada Instalasi Jantung Terpadu Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Kota Malang	DIPA	15.000.000
2	2021	Pelatihan Pengelolaan Layanan Dasar *Cloud* Computing Berbasis Amazon Web Service (AWS) untuk Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang	DIPA	15.000.000
3	2022	Pemanfaatan Moodlebox Berbasis Raspberry Pi Sebagai Media Pembelajaran Daring Bagi Komunitas Konservasi Mangrove di Malang Selatan	DIPA	9.975.000
4	2023	Pelatihan Penetration Testing Bagi Mahasiswa UB dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Bidang Keamanan Siber	DIPA	10.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor / Tahun	Nama Jurnal
1	*Cloud*-based Middleware for Syntactical Interoperability in Internet of Things	5/1/2020	JITeCS (Journal of Information Technology and Computer Science)
2	Developing Actor-Based Middleware as Collector System for Sensor Data in Internet of Things (IoT)	5/1/2020	JITeCS (Journal of Information Technology and Computer Science)
3	Internet of Things (IoT) *Cloud* Platform Using MQTT End-to-*Cloud* Architecture	6/3/2021	JITeCS (Journal of Information Technology and Computer Science)
4	Implementation of Lossy Compression Method for Storage Saving on Fog Computing	13/2/2021	Ultima Computing: Jurnal Sistem Komputer
5	Implementasi Algoritma Mickey 2.0 untuk Mengamankan Komunikasi Data pada Perangkat Bluetooth Low Energy	9/7/2022	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)
6	Design of Soil Moisture Telemetry System Using cluster-based Wireless Sensor Networks	7/3/2022	JITeCS (Journal of Information Technology and Computer Science)
7	Implementasi Algoritme Salsa20 Untuk Mengamankan Data GPS Menggunakan Perangkat Raspberry Pi 3	10/2/2023	Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JATISI)

8	**I**mplementasi Algoritme Spongent Sebagai Algoritme Hashing untuk Integritas pada Modul Komunikasi LoRa	10/6/2023	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Pelaksanaan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dana DIPA FILKOM.

Malang, 24 Maret 2025
Ketua Peneliti



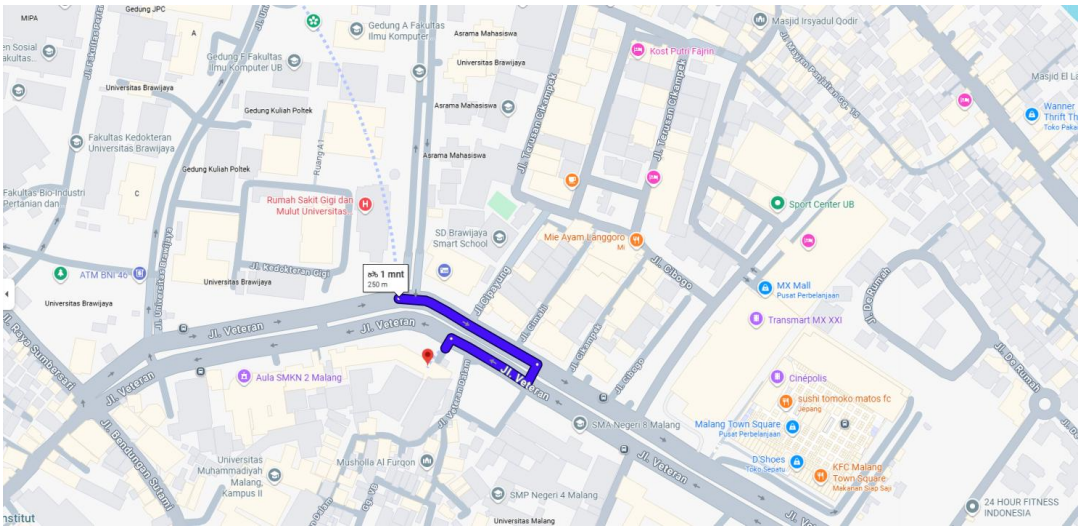
Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.
NIK 201709 840314 1001

Lampiran 3. Peta lokasi mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan “Edukasi Keamanan Siber Untuk Pelajar Menggunakan Media Simulasi CTF”, akan dilakukan kerja sama dengan mitra dari institusi pendidikan yang memiliki relevansi dan peran penting dalam bidang teknologi informasi dan keamanan siber. Adapun mitra kegiatan adalah sebagai berikut:

1. SMKN 2 Malang

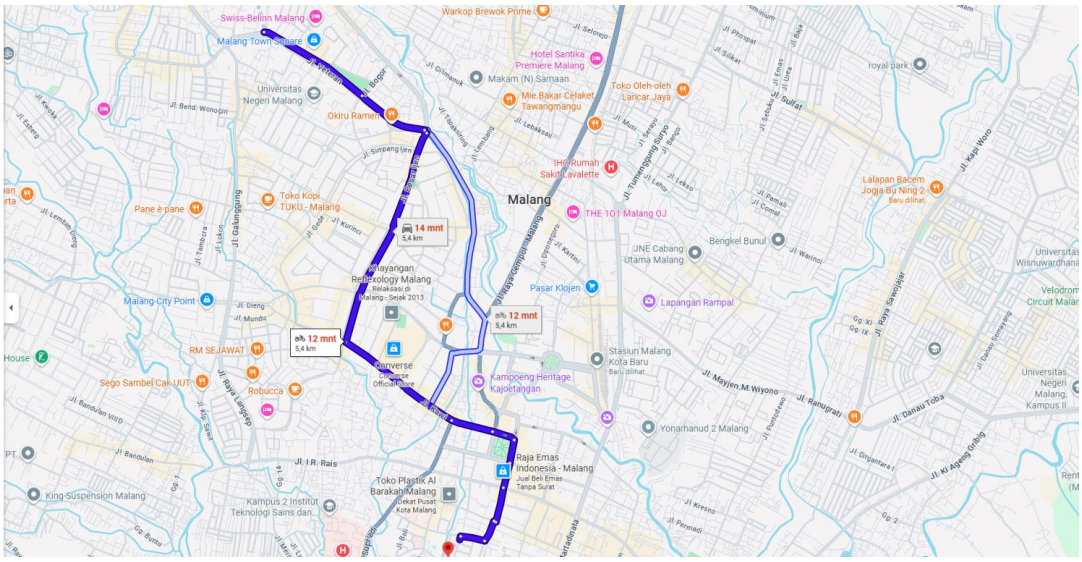
   SMKN 2 Malang merupakan salah satu mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sekolah ini berlokasi di Jl. Veteran No.17, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.



Gambar 1. Lokasi Mitra SMKN 2 Malang

2. SMKN 4 Malang

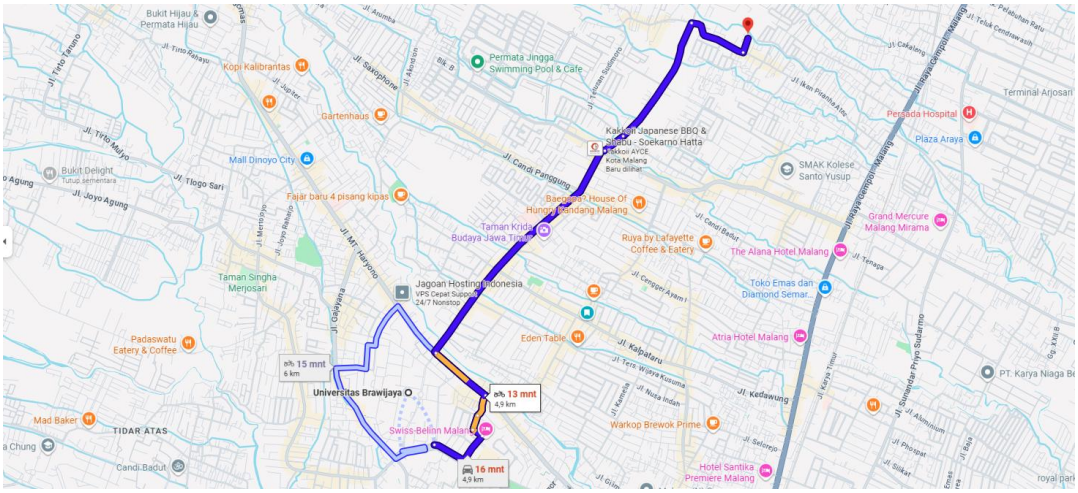
   SMKN 4 Malang merupakan salah satu mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sekolah ini berlokasi di Jl. Tanimbar No.22, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117.



Gambar 2. Lokasi Mitra SMKN 4 Malang

3. SMKN 5 Malang

SMKN 5 Malang merupakan salah satu mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sekolah ini berlokasi di Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No.50, Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.



Gambar 3. Lokasi Mitra SMKN 5 Malang